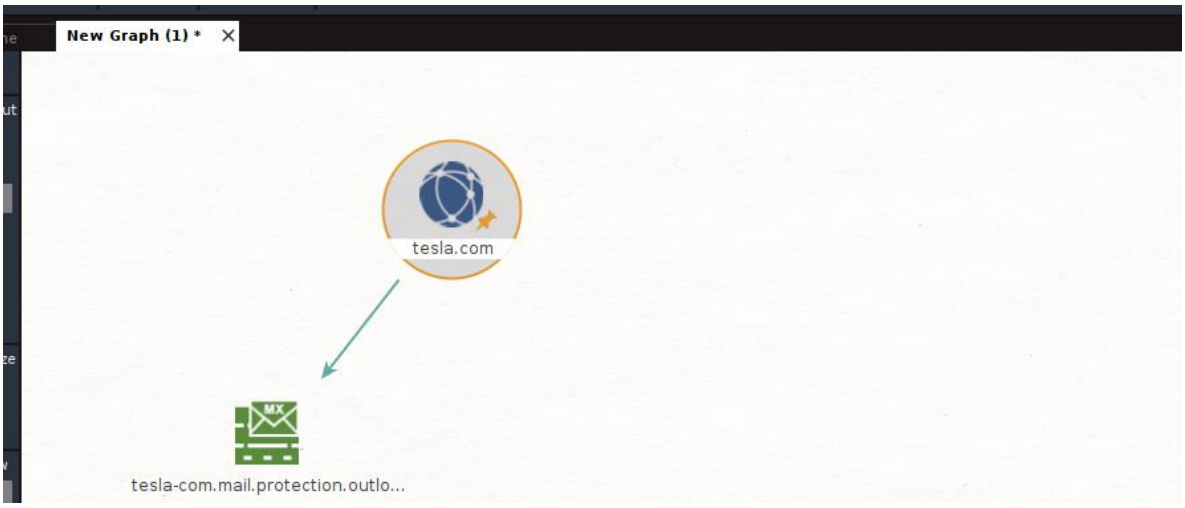
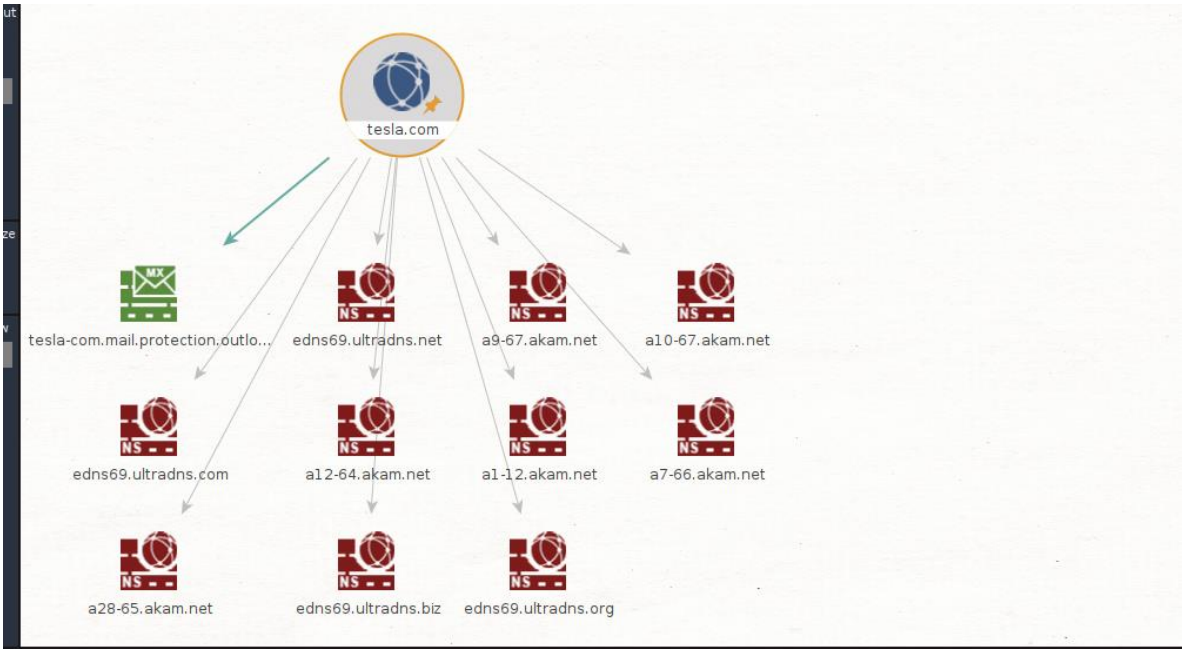
Aplicación de Maltego

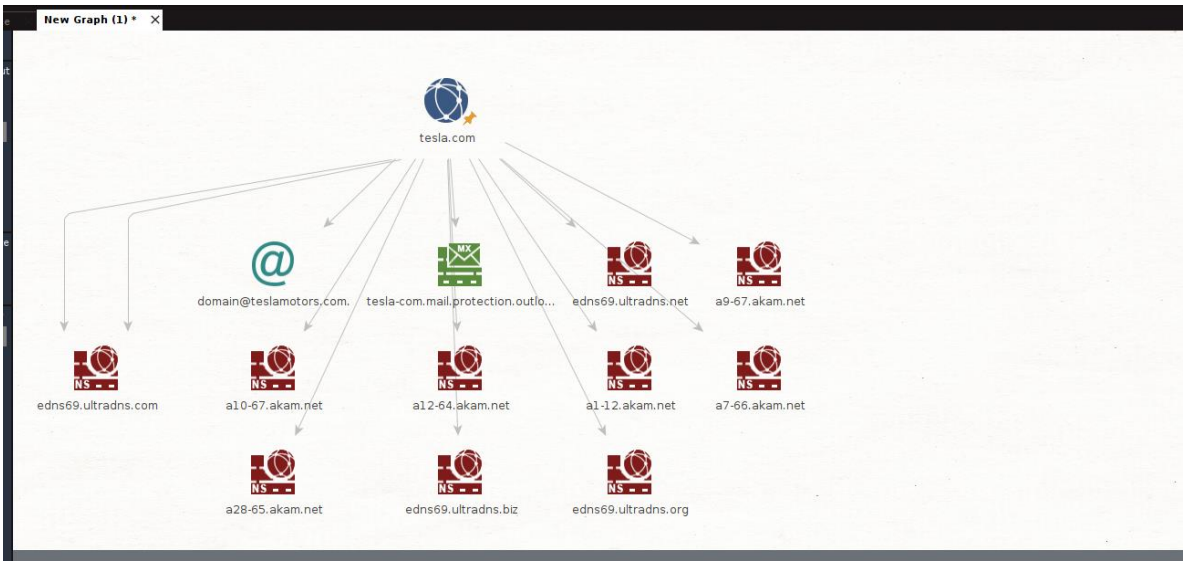
1. Análisis de Infraestructura: tesla.com



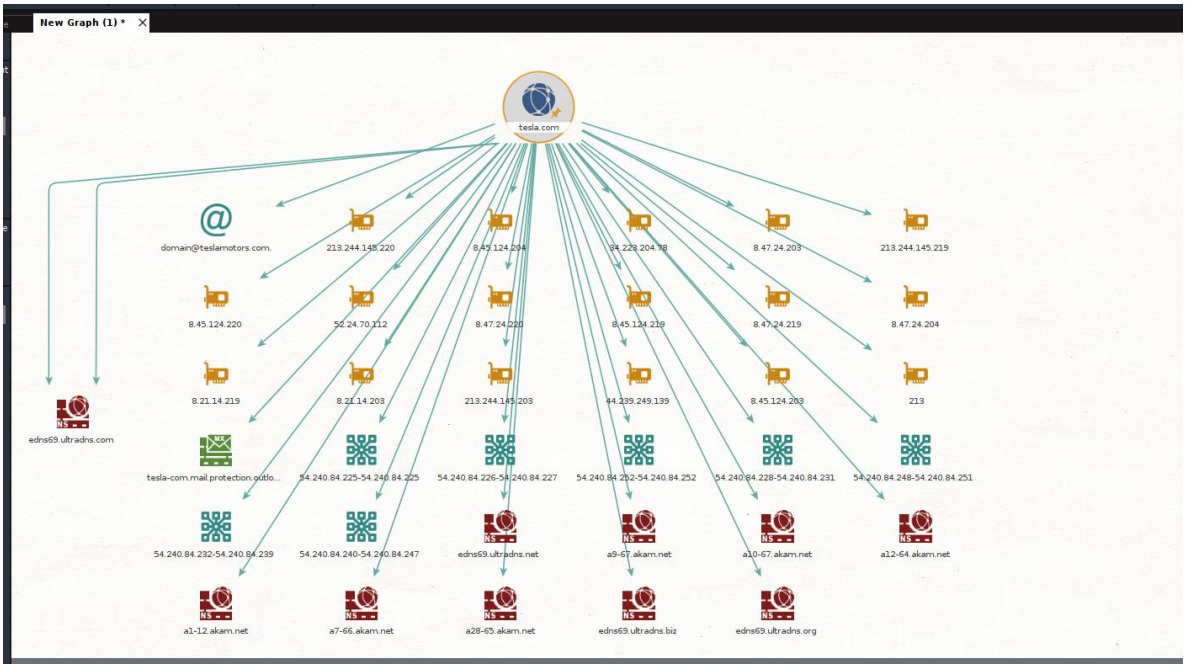
Ejecución de la transformación MX para identificar el servidor de intercambio de correo electrónico delegado a la infraestructura de Microsoft Outlook.



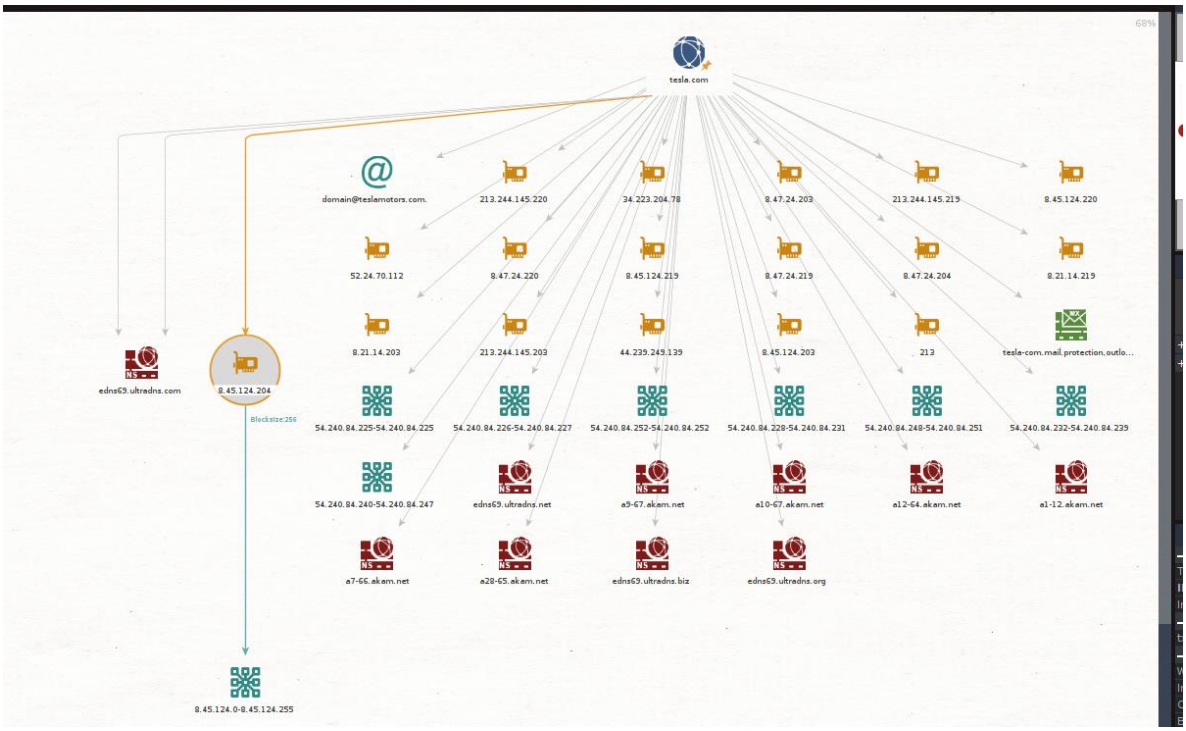
Descubrimiento de los servidores de nombres (NS) autoritativos. Se evidencia el uso de proveedores externos como Akamai y UltraDNS para la resolución DNS.



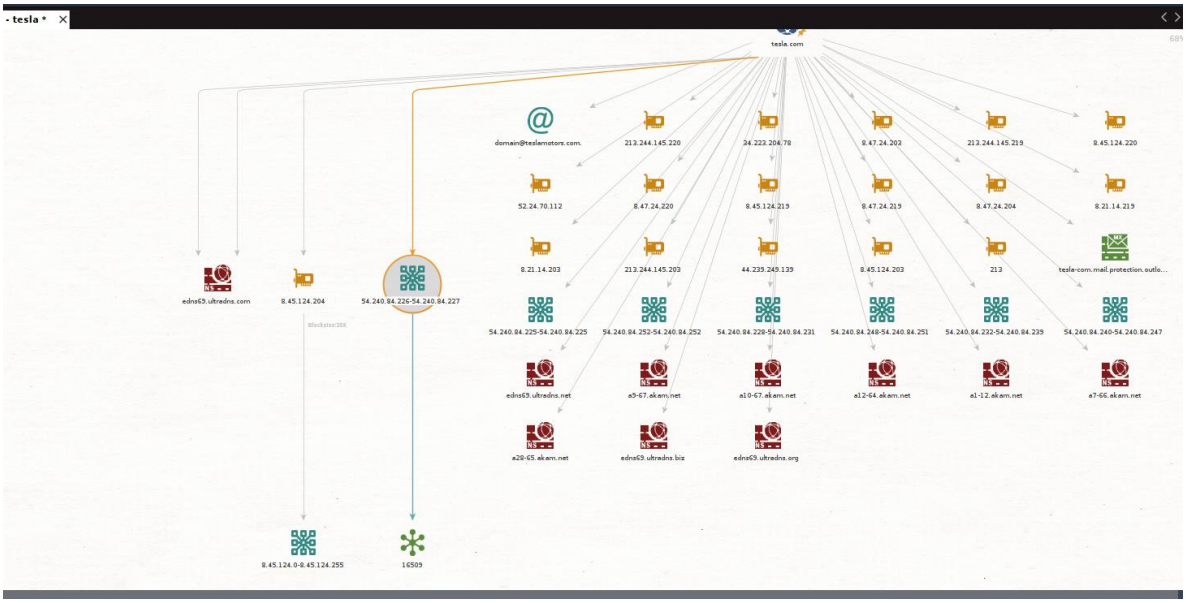
Identificación del registro SOA, revelando el correo de contacto administrativo de la zona DNS



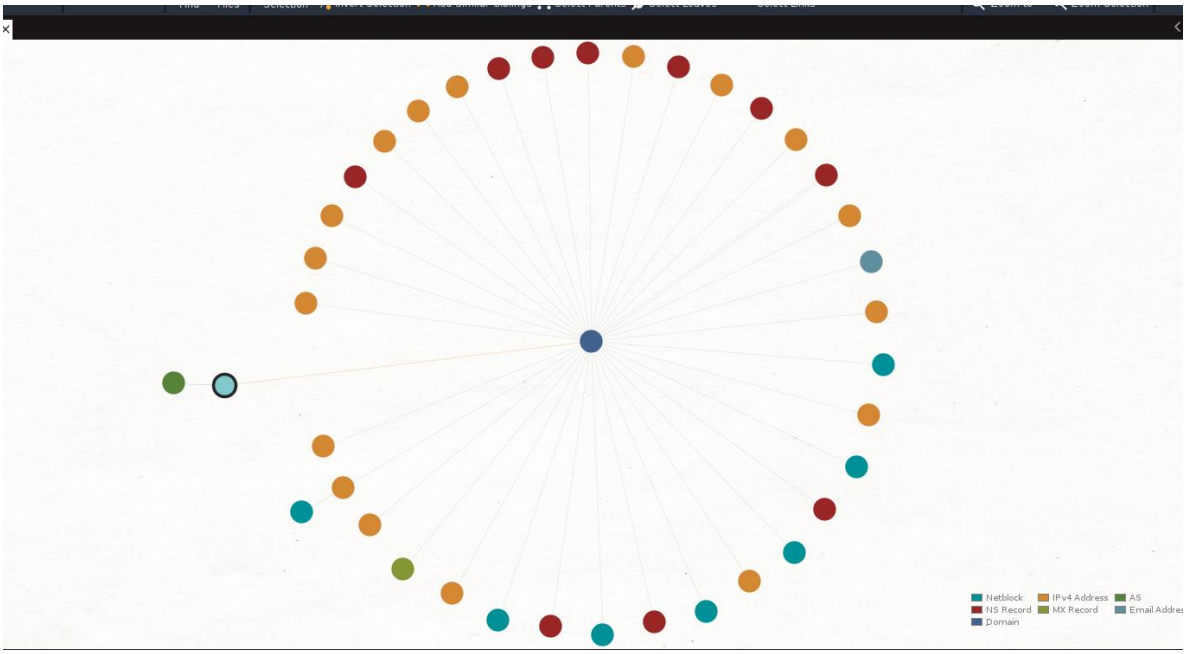
Mapeo general de infraestructura tras ejecutar resoluciones IP y extracción de políticas SPF, mostrando la complejidad de la red de Tesla.



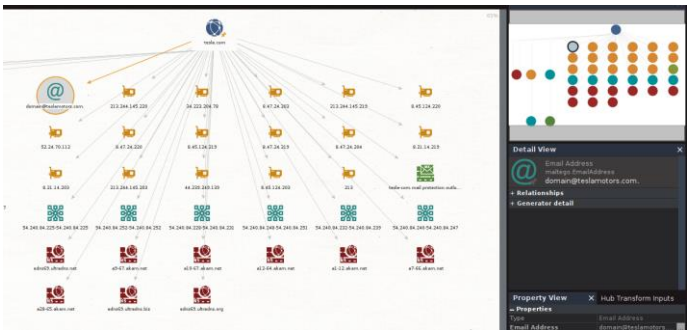
Extracción del bloque de red (Netblock) a partir de la dirección IP específica 8.45.124.204, identificando el rango asignado

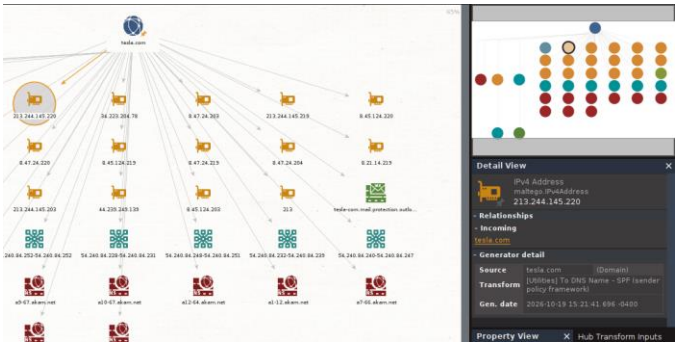


Consulta del Sistema Autónomo (ASN 16509), el cual vincula el rango de red descubierto con la infraestructura en la nube.

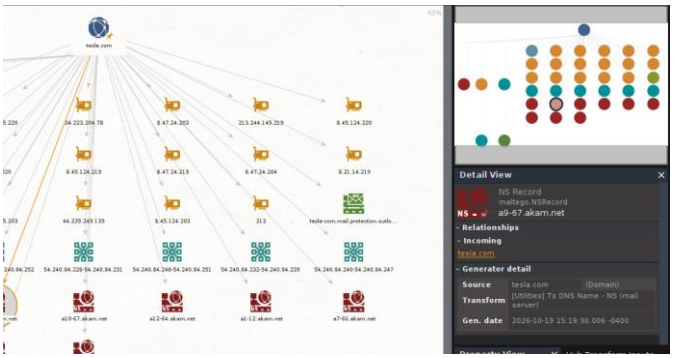


Reorganización visual del grafo mediante una distribución circular (Layout) para facilitar la interpretación de las conexiones masivas.









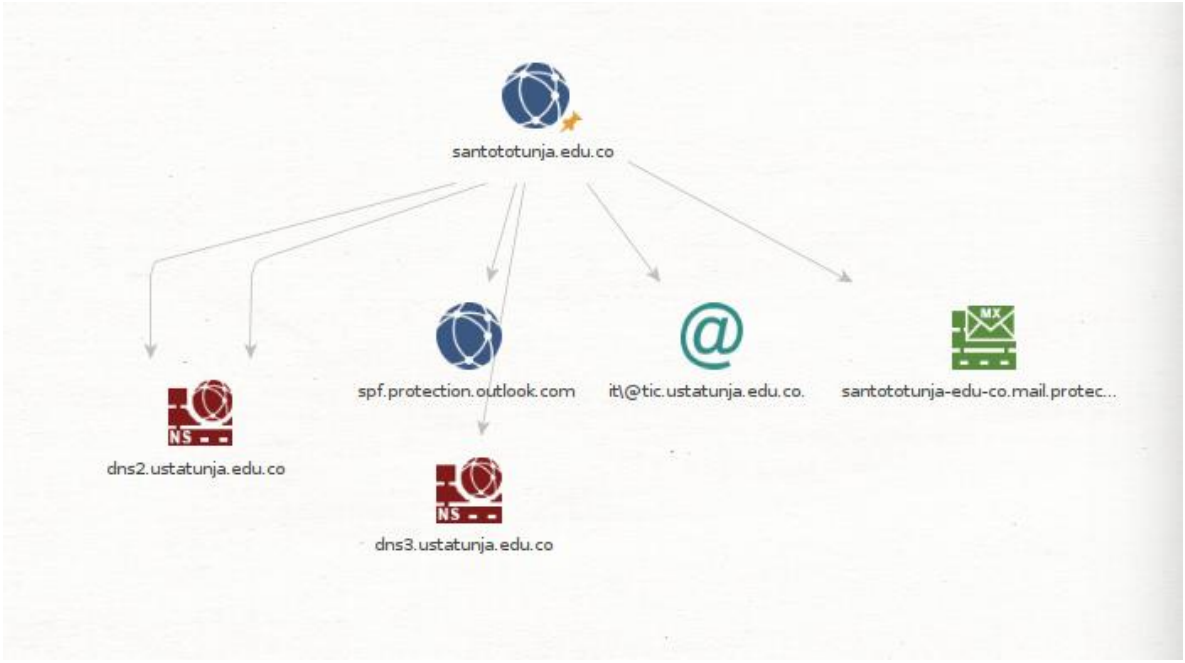


Inspección de la "Vista de Propiedades" (Property View) de distintas entidades (SOA, IP, MX, NS y Netblock), lo que permite extraer metadatos, direcciones exactas y fechas de generación de la consulta.

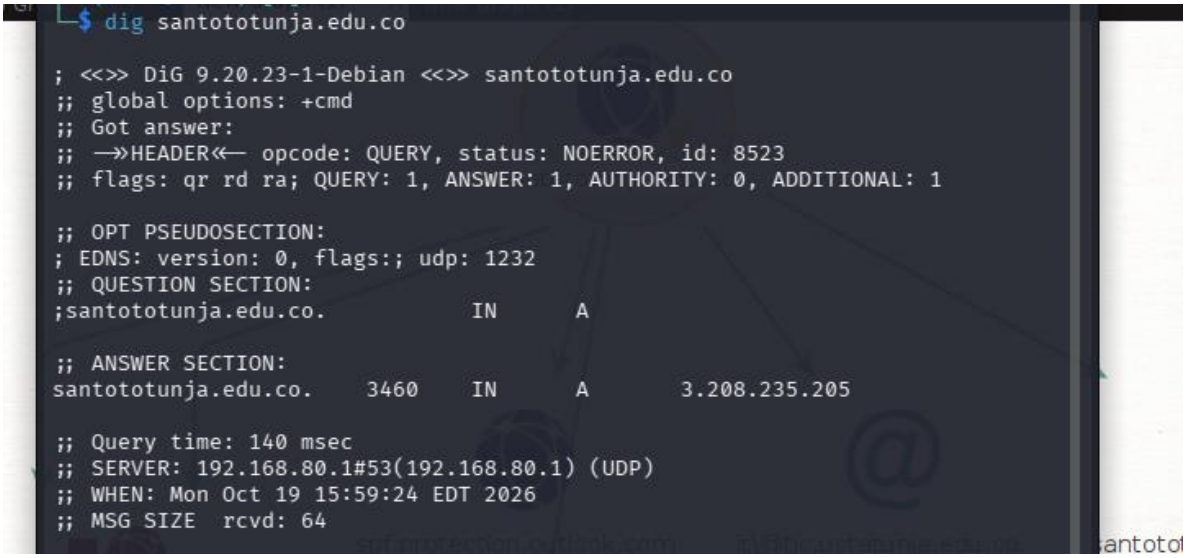
Resumen de Hallazgos:

Presenta una arquitectura tecnológica altamente distribuida a nivel global. Delega su comunicación corporativa a Microsoft 365 y apoya su disponibilidad, resolución DNS y entrega de contenido en gigantes de la infraestructura como Akamai y UltraDNS, demostrando un enfoque fuerte en redundancia.

2. Análisis de Infraestructura: santototunja.edu.co



Mapeo inicial del dominio universitario revelando sus servidores de nombres primarios y el registro de autoridad (SOA).



```
└─$ dig santototunja.edu.co

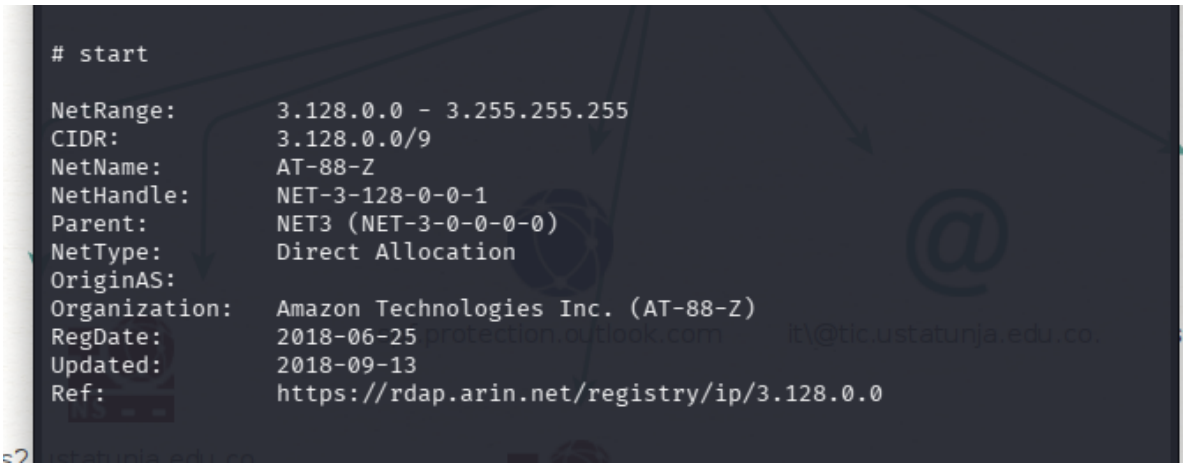
; <<>> DiG 9.20.23-1-Debian <<>> santototunja.edu.co
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8523
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;santototunja.edu.co.           IN      A

;; ANSWER SECTION:
santototunja.edu.co.    3460    IN      A       3.208.235.205

;; Query time: 140 msec
;; SERVER: 192.168.80.1#53(192.168.80.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Oct 19 15:59:24 EDT 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 64
```

Resolución manual de DNS mediante el comando dig en Kali Linux para obtener la dirección IP pública (3.208.235.205) del dominio.



Ejecución de whois sobre la IP descubierta para extraer el bloque de red (NetRange), evidenciando que la infraestructura está alojada en Amazon Technologies.

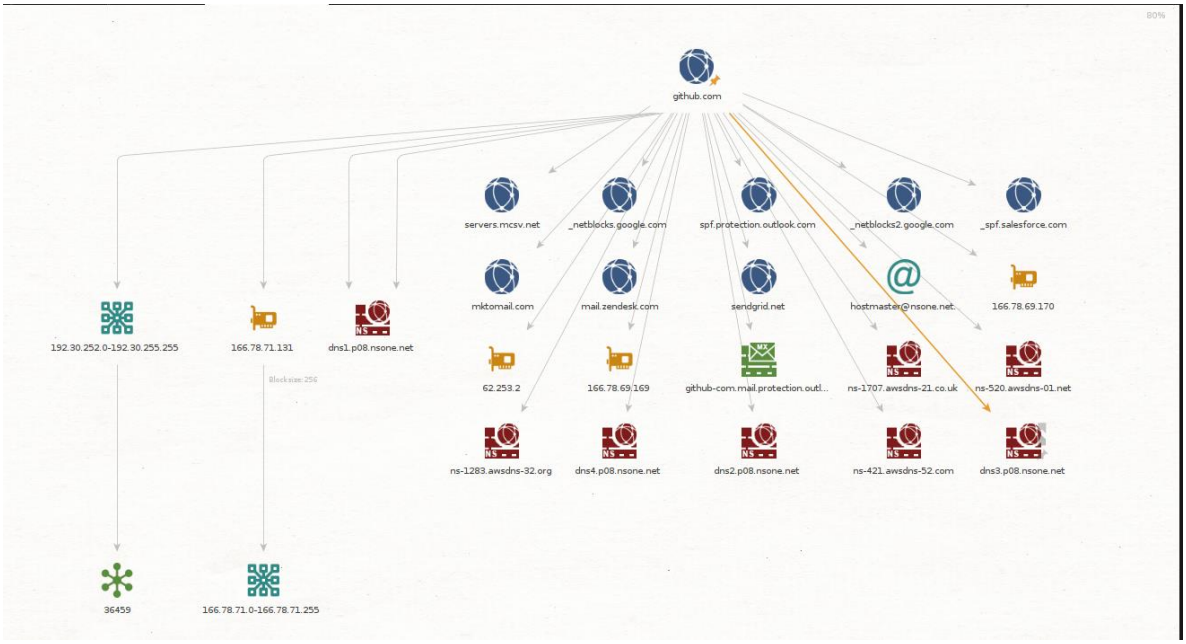


Consulta avanzada para obtener el Sistema Autónomo (AS 14618), confirmando operativamente el uso de los servicios en la nube de AWS.

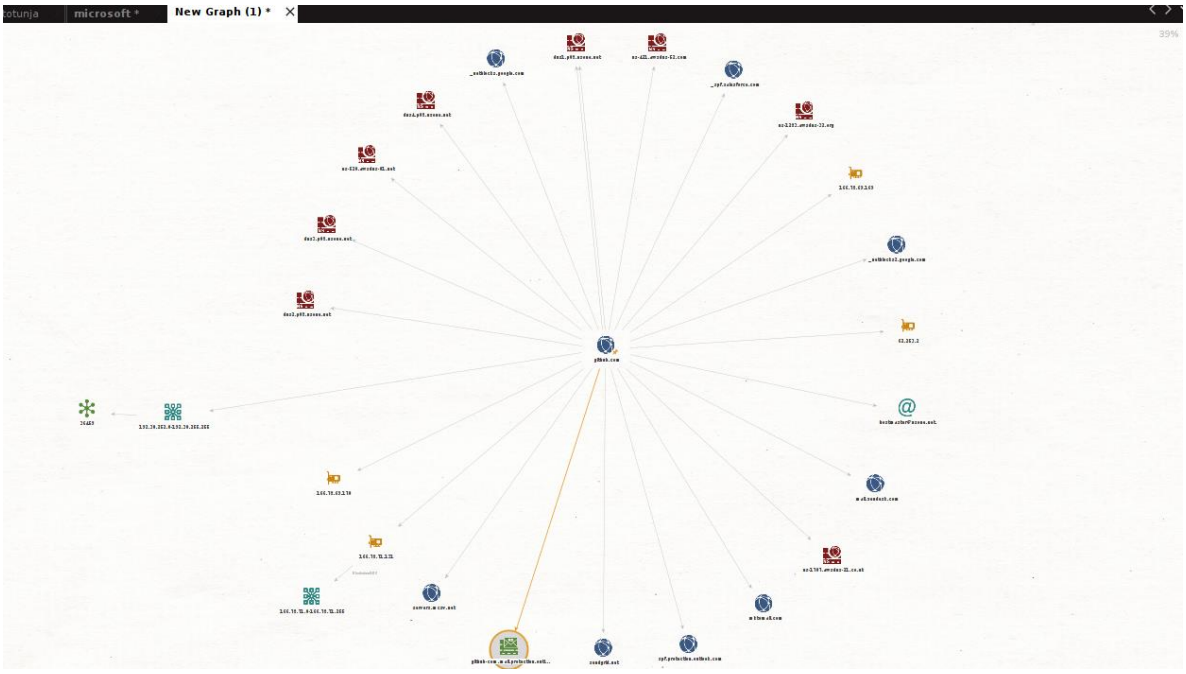
Resumen de Hallazgos:

Exhibe una infraestructura híbrida estandarizada para el sector académico. Confía sus servicios de correo electrónico a Microsoft (mediante políticas SPF hacia Outlook), mientras que el alojamiento principal de su red y aplicaciones está desplegado sobre la nube de Amazon Web Services (AWS), como lo demuestra su bloque de red y número de Sistema Autónomo.

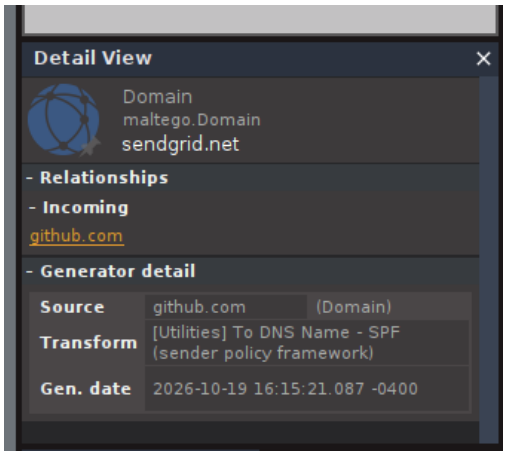
3. Análisis de Infraestructura: github.com

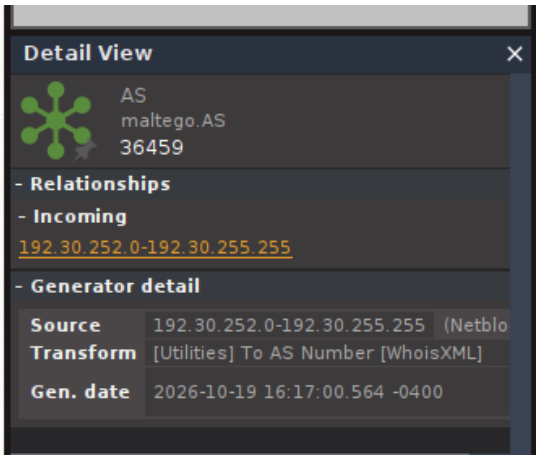


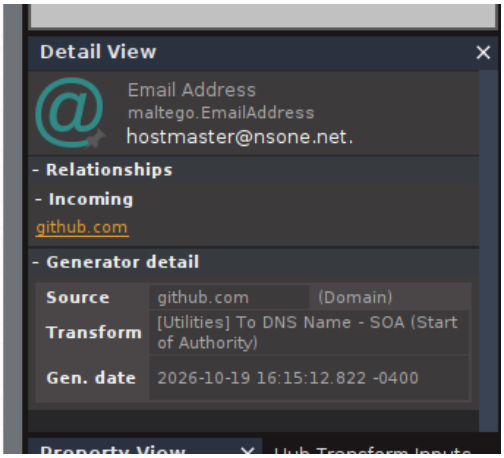
Grafo jerárquico completo de github.com. Se observa una topología altamente distribuida que incluye múltiples proveedores de correo autorizado (Sendgrid, Zendesk) y delegación DNS.

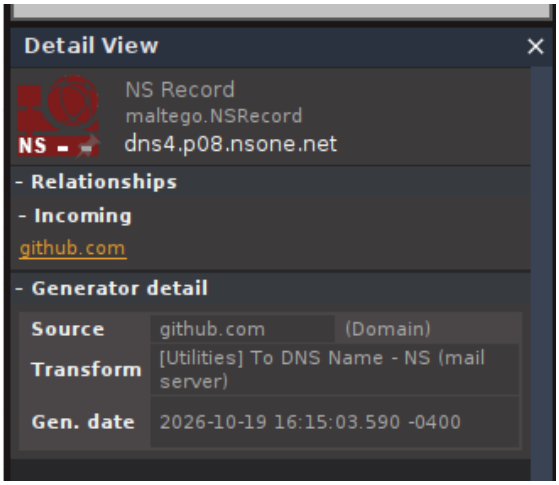


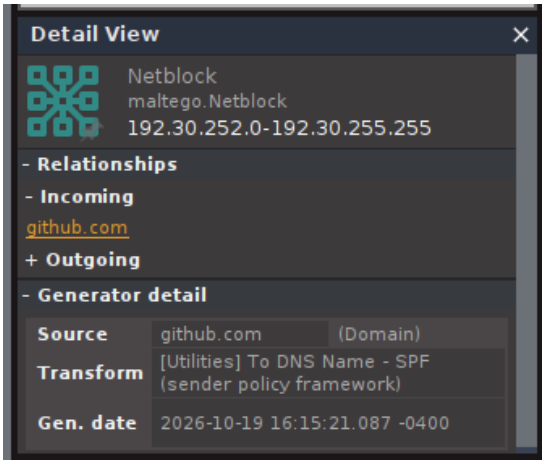
Vista circular del ecosistema de GitHub, destacando la interconexión centralizada hacia diversas infraestructuras de terceros.











Detalles técnicos extraídos de la vista de propiedades. Se documenta información crítica como el AS 36459, registros NS en AWS (awsdns) y bloques de red específicos de la plataforma.

Resumen de Hallazgos:

Posee la topología más robusta y compleja de los tres. Al ser una plataforma para desarrolladores, cuenta con múltiples redundancias en servidores DNS (usando nsone y AWS DNS). Además, se apoya operativamente en una amplia variedad de plataformas SaaS autorizadas explícitamente para gestionar sus comunicaciones, tales como SendGrid y Zendesk.

Conclusión:

El laboratorio comprobó la efectividad del reconocimiento pasivo (OSINT) y el *footprinting* para mapear infraestructuras digitales sin interactuar directamente con los objetivos. El análisis de los dominios reveló que las organizaciones modernas dependen fuertemente de un ecosistema de terceros (servicios en la nube, CDNs y plataformas SaaS) en lugar de servidores locales. En consecuencia, mapear estas dependencias tecnológicas resulta fundamental en las auditorías de seguridad para identificar con precisión la superficie de ataque real de cualquier empresa.